Royaume du Maroc



Ministère de l'Education Nationale,
du Préscolaire et des Sports

Classes préparatoires aux grandes écoles

Deuxième année TSI

Progression 2022-2023

Juillet 2022

Mois	Notions et contenu	Commentaires
Septembre	Complexité algorithmique ➠ Définitions ➠ Notation O	➥ Calcul du coût d'un algorithme itératif ➥ Ordre de grandeur et Notation **O** ➥ Type de complexité : on présente les différents types sur un exemple simple, puis dans le reste du cours on s'intéresse plus à la complexité dans le pire des cas ➥ Complexité des fonctions récursives ➥ Exemple simple sur la complexité spatiale
	Complexité algorithmique ➠ Suite de cours ➠ TD	
	Algorithme de tri ➠ Tri Fusion	➥ Rappel des algorithmes de tri vus en première année (sélection, insertion, bulle) ➥ Implémentation des algorithmes de tri : Tri rapide et Tri Fusion ➥ Analyse et comparaison des complexités temporelles de tous les algorithmes de tri vus en première et deuxième année
	Algorithme de tri ➠ Tri rapide	
Octobre	Les Arbres Binaires ➠ Définitions ➠ Implémentation et manipulations ➠ Parcours en largeur / profondeur	➥ Terminologie de base : noeud, arête, racine, feuille, noeud interne, degré, ordre, chemin, profondeur, hauteur. ➥ Parcours : Parcours en largeur et Parcours en profondeur (préfixe, infixe et suffixe) ➥ L'implémentation : en utilisant les listes
	Les Arbres Binaires ➠ Applications : Tas , Arbre binaire de recherche	**Exemples d'applications :** ➥ Les Tas Min et Max (Percolation, Remontée) ➥ Les arbres binaires de recherche (recherche, insertion, suppression des éléments)
	Les Arbres Binaires ➠ TP	**Les points suivants sont hors programme :** ➥ Les arbres n-aires ➥ Le tri par Tas

<table>
<tr><th>Mois</th><th>Notions et contenu</th><th>Commentaires</th></tr>
<tr><td rowspan="4">Novembre</td><td>Les Graphes
➠ Définitions et vocabulaire des graphes
➠ Implémentation
➠ Parcours en largeur/ profondeur</td><td rowspan="4">➥ Vocabulaire des graphes : Graphe orienté, non orienté, sommet, arc, arête, boucle, ordre, degré (entrant et sortant), chemin, cycle, connexité, graphe simple, graphe hamiltonien, graphe eulérien
➥ L'implémentation des graphes : à l'aide de listes d'adjacence (dans une liste ou dans un dictionnaire) et de matrice d'adjacence.
➥ Parcours d'un graphe : on souligne les problèmes d'efficacité posés par l'implémentation des files par les listes et l'avantage d'utiliser un module dédié tel que collections.deque.
➥ Pondération d'un graphe : Étiquettes des arcs/arêtes d'un graphe.
➥ Algorithme de Dijkstra : Recherche d'un plus court chemin dans un graphe pondéré avec des poids positifs.

Exemples d'applications :
➥ Détection de la présence de cycles
➥ Détection de la connexité d'un graphe non orienté
➥ L'algorithme A*
➥ Coloration de Graphe
➥ Distances dans un graphe (Floyd-Warshall).</td></tr>
<tr><td>Les Graphes
➠ Graphes pondérés
➠ Plus court chemin : Algorithmes de Dijkstra</td></tr>
<tr><td>Les Graphes :
➠ Applications</td></tr>
<tr><td>Les Graphes :
➠ TP</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Décembre</td><td>Traitement d'images :
➠ Cours
➠ TP</td><td rowspan="2">➥ Utilisation des modules : matplotlib.pyplot / matplotlib.image pour ouvrir et afficher une image
➥ Inversion d'image
➥ Passage en niveaux de gris
➥ Rotation, réduction ou agrandissement de l'image
➥ Calcul d'histogramme , seuillage fixe
➥ Flou et Détection de contours

Remarque : éviter d'aborder les notions trop compliquées</td></tr>
<tr><td>Traitement d'images :
➠ Cours (suite)
➠ TP</td></tr>
</table>

Mois	Notions et contenu	Commentaires
	Intelligence artificielle : Apprentissage supervisé ➠ Algorithme du k-plus-proches-voisins (**kNN**) ➠ Matrice de confusion ➠ Applications	**Exemples d'applications :** ➥ Exemples simples de classification ➥ Exemples simples de Partitionnement de données
Janvier	Intelligence artificielle : Apprentissage non-supervisé ➠ Algorithme des k-moyennes (**k-means**) ➠ Applications	
	Calcul scientifique : Méthode de Gauss ➠ Résolution d'un système linéaire inversible	➥ Résolution des systèmes linéaires inversibles par la méthode de Gauss ➥ Utilisation des opérations élémentaires sur les lignes. ➥ Choix du pivot : pivot partielle ➥ Application : Calcul d'inverse d'une matrice, calcul de déterminant,...
	Calcul scientifique : Méthode de Gauss ➠ TP	
	Calcul scientifique : Résolution d'équations différentielles ➠ Résolution des équations différentielles d'ordre 1	➥ Résolution approchée d'équations différentielles ordinaires d'ordre 1 ➥ Ramener une équation différentielle ordinaire d'ordre supérieurs, ou un système différentiel, vers une seule équation différentielle vectorielle d'ordre 1 (problème de cauchy). ➥ Illustration de l'impact du choix du pas sur la qualité de la solution obtenue.
Février	Calcul scientifique : Résolution d'équations différentielles ➠ Résolution des équations différentielles d'ordre supérieur	
	Calcul scientifique : Interpolation polynomiale de Lagrange	Introduction à l'interpolation polynomiale ➥ Polynôme d'interpolation de Lagrange ➥ Interpolation de Lagrange par morceaux : on subdivise l'intervalle d'étude en sous intervalles et on utilise l'interpolation de Lagrange sur chaque sous intervalle
	Calcul scientifique : Interpolation polynomiale de Lagrange	

Mois	Notions et contenu	Commentaires
Mars	Bases de données relationnelles sous SQLite : ➠ Vocabulaire des bases de données relationnelles ➠ Exemple de calcul de cardinalités et la transformation de l'association *-* en deux associations 1-*	➥ Vocabulaire des bases de données relationnelles : tables / relations, attributs/colonnes, enregistrements/lignes, domaine, types de données, schéma de tables, modèle entité association, cardinalités, clé primaire et clé étrangère ➥ Jointure interne : On se limite aux équi-jointures : **T1 JOIN T2 .....JOIN Tn ON F** ou **F** est une conjonction d'égalités. ➥ Agrégation : on utilise les fonctions **MIN, MAX, SUM, AVG** et **COUNT**, avec **GROUP** BY, et on filtre les agrégas avec **HAVING** ➥ On présente quelques exemples de Requêtes imbriquées (Opérateurs de comparaison simples, **IN, EXISTS, NOT**,...). ➥ Les notations de l'algèbre relationnelle sont introduites en parallèle avec l'SQL.
	Bases de données relationnelles sous SQLite : ➠ Manipulation de données (Insertion, modification et suppression des lignes)	
	Bases de données relationnelles sous SQLite : ➠ Requêtes **SELECT** avec simple clause **WHERE** ➠ Renommage **AS**. ➠ Utilisation des mots-clés **DISTINCT, LIMIT, OFFSET, ORDER BY** ➠ Exercices	
	Bases de données relationnelles sous SQLite : ➠ Opérateurs ensemblistes **UNION, INTERSECT** et **EXCEPT** ➠ Produit cartésien et Jointures internes ➠ Exercices	**Les points suivants sont hors programme :** ➥ La description de données : création, modification et suppression des tables ➥ Récupérer le résultat d'une requête à partir d'un programme Python
	Bases de données relationnelles sous SQLite : ➠ Fonctions d'agrégation ➠ Requêtes imbriquées ➠ Exercices	
Avril	Bases de données relationnelles sous SQLite : ➠ TP	
	Révision et préparation aux concours	➥ CNC et concours. ➥ Dans cette partie on peut aborder d'autres notions comme la notion de différence finie :
	Révision et préparation aux concours	
Mai	Révision et préparation aux concours	
	Révision et préparation aux concours	
	Révision et préparation aux concours	